
GUÍA DE CLASE TEÓRICA

Análisis Fasorial Riguroso: Filtro Twin-T Notch

Justificación Pedagógica

¿Conviene introducir la variable s (Laplace) en esta asignatura?

Criterio Docente: No. Evitaremos la sobrecarga cognitiva abstracta. Los estudiantes aún no han cursado Sistemas de Control. El análisis fasorial en régimen permanente sinusoidal ($j\omega$) es matemáticamente exacto, permite una conexión directa con la instrumentación real y cumple rigurosamente con los criterios ABET (Student Outcome 1) sin recurrir a simplificaciones.

1. El Problema Industrial

En el Proyecto Final Integrador (PFI), la señal térmica modulada a 10 kHz sufre acoplamientos electromagnéticos de la red a 50 Hz. Un filtro pasa-bajos convencional atenuaría la portadora útil. Se requiere un **filtro supresor de banda (Notch)** sintonizado a $f_0 = 50$ Hz.

2. Deducción Fasorial Rigurosa (Leyes de Kirchhoff)

Definimos las impedancias complejas: $Z_R = R$, $Z_C = \frac{1}{j\omega C}$, $Z_{C3} = \frac{1}{2j\omega C}$, $Z_{R3} = \frac{R}{2}$.

Análisis en el Nodo A (Rama Paso-Bajo)

Aplicando la Ley de Corrientes de Kirchhoff (LKC):

$$\frac{\hat{V}_A - \hat{V}_{in}}{R} + \frac{\hat{V}_A - \hat{V}_{out}}{R} + \frac{\hat{V}_A}{\frac{1}{2j\omega C}} = 0 \implies \hat{V}_A = \frac{\hat{V}_{in} + \hat{V}_{out}}{2(1 + j\omega RC)} \quad (1)$$

Análisis en el Nodo B (Rama Paso-Alto)

Aplicando LKC:

$$\frac{\hat{V}_B - \hat{V}_{in}}{\frac{1}{j\omega C}} + \frac{\hat{V}_B - \hat{V}_{out}}{\frac{1}{j\omega C}} + \frac{\hat{V}_B}{\frac{R}{2}} = 0 \implies \hat{V}_B = \frac{j\omega RC(\hat{V}_{in} + \hat{V}_{out})}{2(1 + j\omega RC)} \quad (2)$$

Nodo de Salida en Circuito Abierto

$$\frac{\hat{V}_A - \hat{V}_{out}}{R} + \frac{\hat{V}_B - \hat{V}_{out}}{\frac{1}{j\omega C}} = 0 \implies \hat{V}_A + j\omega RC\hat{V}_B = \hat{V}_{out}(1 + j\omega RC) \quad (3)$$

Sustituyendo $\hat{V}_A$ y $\hat{V}_B$ y definiendo $\omega_0 = \frac{1}{RC}$, obtenemos la Función de Transferencia:

$$H(j\omega) = \frac{\hat{V}_{out}}{\hat{V}_{in}} = \frac{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + j4\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)} \quad (4)$$

3. Interpretación Física y Comportamiento Asintótico

- **En Resonancia** ($\omega = \omega_0 \implies f = 50 \text{ Hz}$): $|H(j\omega_0)| = 0 \text{ V } (-\infty \text{ dB})$. *Causa:* Interferencia destructiva total (desfases de $+90^\circ$ y -90° se anulan).
- **A Frecuencias Muy Bajas** ($\omega \rightarrow 0$): $|H(j0)| = 1 \text{ (0 dB)}$.
- **A la Portadora** ($\omega \gg \omega_0$): $|H(j\omega_{10k})| \approx 1 \text{ (0 dB)}$.

Efecto de Carga (R_L): El factor de amortiguamiento pasa de 4 a $4\left(1 + \frac{R}{R_L}\right)$. Si R_L es pequeña (ej. $10 \text{ k}\Omega$), la selectividad se degrada y la atenuación de la muesca cae de -50 dB a -21 dB , demostrando la necesidad de acoplar un buffer Op-Amp de alta impedancia.

4. Ejercicio de Aplicación Numérica (Pizarra)

Enunciado: En el PFI, un cable capta ruido de $1,2 \text{ V}_{\text{pico}}$ a 50 Hz , sobre portadora de $150 \text{ mV}_{\text{pico}}$ a 10 kHz . Se implementa filtro Twin-T con $R = 14,3 \text{ k}\Omega$, $C = 220 \text{ nF}$.

1. **Sintonía:** $f_0 = \frac{1}{2\pi \cdot 14300 \cdot 220 \times 10^{-9}} = \mathbf{50,59 \text{ Hz}}$.
2. **Ruido Residual a 50 Hz** (asumiendo -44 dB real): $\hat{V}_{\text{ruido}} = 1,2 \cdot 10^{-44/20} = \mathbf{7,57 \text{ mV}_{\text{pico}}}$.
3. **Transmisión Portadora (10 kHz):** $|H(j\omega_{10k})| \approx 0,9998 \implies \hat{V}_{\text{port}} = \mathbf{149,97 \text{ mV}_{\text{pico}}}$.
4. **Con Carga $R_L = 10 \text{ k}\Omega$:** $|H| = \frac{0,0232}{9,607} = 2,41 \times 10^{-3} \implies \mathbf{-21,3 \text{ dB}}$.

5. Simulación LTSpice y Script Python (lab2_notch_phasor.py)

Instrucciones LTSpice

Directivas SPICE: (Insertar presionando tecla **S**)

```
.ac dec 1000 1 10k
.step param RL_val list 1Meg 100k 10k 1k
```

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # 1. PARAMETROS DE DISEÑO NOMINALES
5 f0_target, C_val = 50.0, 220e-9
6 R_val = 1.0 / (2 * np.pi * f0_target * C_val) # R ~ 14468.6 Ohm -> 14.3 kOhm
7
8 R, C = 14300.0, 220e-9
9 w0_calc, f0_calc = 1.0 / (R * C), (1.0 / (R * C)) / (2 * np.pi)
10
11 # 2. MODELADO FASORIAL VECTORIZADO
12 f = np.logspace(0, 4, 2000)
13 w = 2 * np.pi * f
14 cargas = {'Sin_Carga_(1_M )': 1e6, 'Carga_Critica_(10_k )': 10e3}
15
16 plt.figure(figsize=(10, 6))
17 for label, RL in cargas.items():
18     H = (1 - (w/w0_calc)**2) / ((1 - (w/w0_calc)**2) + 1j * 4.0 * (1 + R/RL) * (
19         w/w0_calc))
20     mag_db = 20 * np.log10(np.abs(H) + 1e-12)
21     plt.semilogx(f, mag_db, label=f"{label}")
22
23 # 3. FORMATO ESTANDAR IEEE
24 plt.axvline(50.0, color='k', linestyle=':', label="Ruido_(50_Hz)")
25 plt.axvline(10000.0, color='g', linestyle='--', label="Portadora_(10_kHz)")
26 plt.title("Respuesta Fasorial: Filtro Twin-T Notch")
27 plt.xlabel("Frecuencia_(Hz)"); plt.ylabel("Magnitud_(dB)")
28 plt.grid(True, which="both", linestyle=":"); plt.legend(loc="lower_right")
29 plt.tight_layout(); plt.savefig("lab2_bode_fasorial.png"); plt.show()
```

6. Tarea de Pre-Laboratorio

Para que el montaje del próximo lunes tome únicamente 15 minutos en protoboard:

- **Selección de Componentes:** Medir y emparejar componentes en laboratorio: $R_1, R_2 \approx 14,3 \text{ k}\Omega$ (idénticos $< 0,5\%$). $R_3 \approx 7,15 \text{ k}\Omega$ (exactamente la mitad). $C_1, C_2 \approx 220 \text{ nF}$. C_3 combinación paralelo $\approx 440 \text{ nF}$.
- **Entregables:** Archivo .asc de LTSpice listo. Script de Python comprobado.